

FLOW & DATA FLOW DIAGRAM

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini mencatat dan mengelola data penimbangan limbah, dengan memisahkan data induk (master) dan data transaksi. Alur kerjanya: timbangan mengirim data → aplikasi/server memvalidasi dan menghubungkan dengan data induk → disimpan ke basis data. Data yang tersimpan dapat digunakan untuk rekapitulasi, laporan, dan pelacakan lengkap.

2. Data dan Alur Proses

Mulai

- Operator memulai proses penimbangan dengan scan barcode
- Sistem memperoleh data: identitas timbangan, ID transaksi, NIK operator, kode limbah, sumber limbah, berat aktual, tanggal & waktu
- Sistem memvalidasi kelengkapan dan kebenaran data
- Tidak valid → Kirim status Gagal beserta alasan (kolom wajib kosong / kode tidak terdaftar)
- Valid → Cari kode limbah di daftar induk
- Tidak ditemukan → Kirim status: Limbah tidak terdaftar
- Ditemukan → Simpan transaksi ke catatan penimbangan
- Kirim status Berhasil

Selesai

3. Struktur Database

master_operator

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi / Keterangan
Nik	UNIQUE	
Divisi	TEXT	
operator	TEXT	

master_divisi

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi / Keterangan
Divisi	TEXT	

master_limbah

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi / Keterangan
kategori_limbah	TEXT	
jenis_limbah	TEXT	
kode_limbah	UNIQUE	

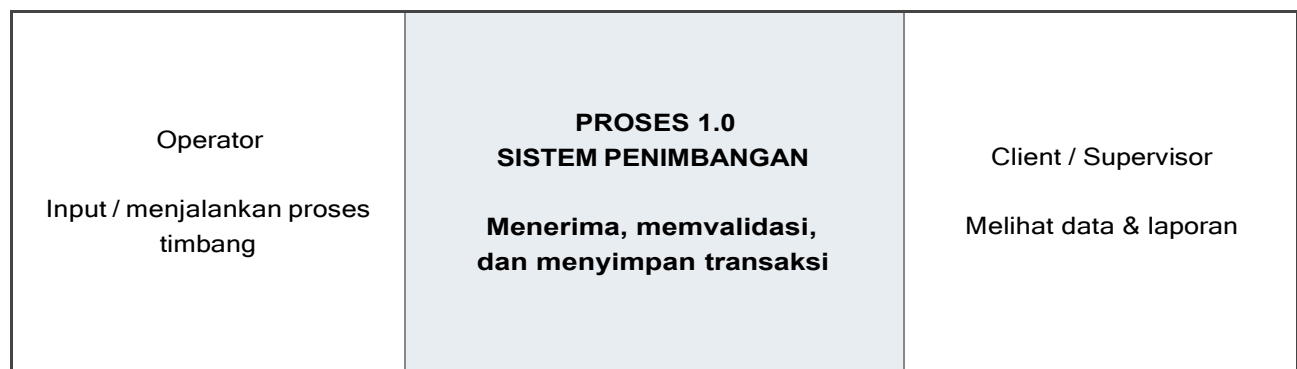
master_sumber_limbah

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi / Keterangan
id_sumber	UNIQUE	
sumber_limbah	TEXT	

weighing_logs

Nama Kolom	Tipe Data	Fungsi / Keterangan
id_log	INTEGER	Primary Key, Auto Increment
id_transaksi	TEXT	
Id_Timbangan	TEXT	Identitas timbangan
nik	TEXT	
id_limbah	TEXT	
id_sumber	TEXT	
Berat	DECIMAL	Berat actual
tanggal	DATE	Tanggal transaksi
waktu	TIME	Waktu transaksi
created_at	TIMESTAMP	Timestamp pembuatan log

4. DFD-Context/level 0



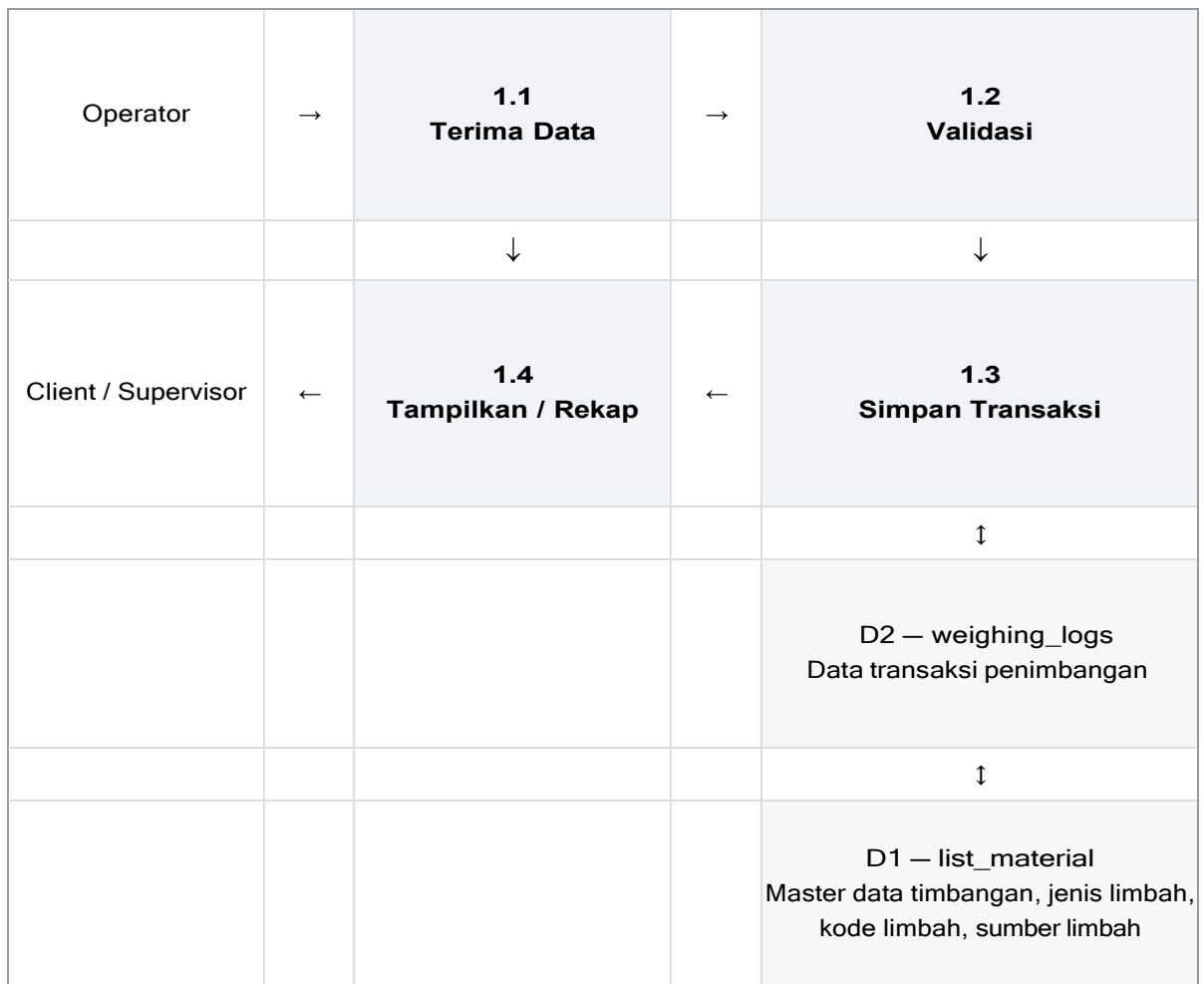
Data penimbangan



Informasi hasil penimbangan

Pada level konteks, sistem dipandang sebagai satu proses utama. Data masuk dari proses penimbangan, sedangkan hasil yang telah tersimpan dapat digunakan untuk monitoring, rekap, atau laporan.

5. DFD — Level 1



Alur data utama: data diterima → divalidasi → material direferensikan ke master → transaksi disimpan → data dapat ditampilkan/diolah menjadi laporan.

6. Struktur Database & Relasi Data

